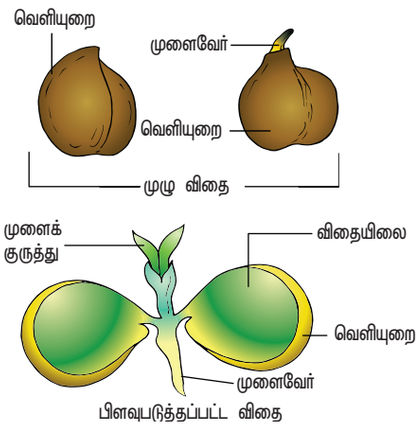
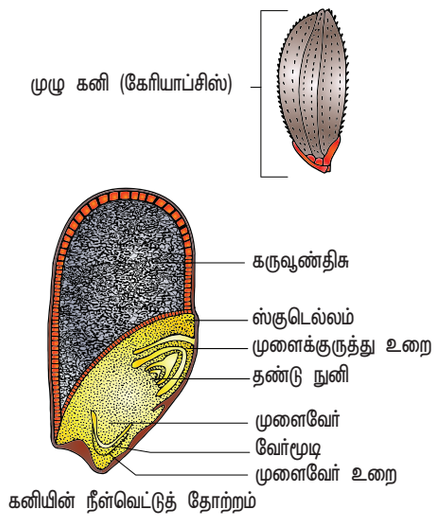
ஒவ்வொரு விதையும் விதையுறையைக் கொண்டிருக்கும். இந்த உறை சூல் உறைகளிலிருந்து தோன்றுகிறது. விதை உறை **தடித்த வெளியுறை** (testa) மற்றும் **மெல்லிய சவ்வுபோன்ற உள்ளுறை** (tegmen)–ளைக் கொண்டுள்ளது. பட்டாணி தாவரத்தில் விதை வெளியுறை, விதை உள்ளுறை இரண்டும் இணைந்தே காணப்படும். கரு அச்சின் பக்கவாட்டில் இரண்டு விதையிலைகள் ஒட்டிக் காணப்படும். பட்டாணி விதையில் இது உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வைக்கிறது. மாறாக ஆமணக்கு போன்ற இதர விதைகளில் மெல்லிய விதையிலைகளும் சேமிப்புப் பொருட்களைக் கொண்ட கருவூண்திசுவும் காணப்படும். விதையிலையைத் தாண்டி நீண்டு காணப்படும் கரு அச்சுப்பகுதி **முளைவேர்** (radicle) அல்லது **கருவேர்** (embryonic root) என்றும், அச்சின் மற்றொரு முனைப்பகுதி **முளைக்குருத்து** (plumule) என்றும் அழைக்கப்படும். கருஅச்சின் விதையிலையின் மேல் பகுதி விதையிலை மேற்தண்டு (epicotyl) எனவும், விதையிலையின் இடைப்பட்ட பகுதி விதையிலை அடித்தண்டு (hypocotyl) எனவும் அறியப்படுகிறது (படம் 1.23 அ)



படம் 1.23 அ: இருவிதையிலை விதை – *சைசர் அரினேட்டம்*

ஒருவிதையிலை தாவர விதைக்கு எடுத்துக்காட்டு *ஒரைசா* விதை

ஒரு விதையிலையைக் கொண்ட நெல் விதை **கேரியாப்சிஸ்** (caryopsis) என்று அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு விதையும் பழுப்பு நிற உமியால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதில் இரண்டு வரிசைகளில் உமியடிச் செதில்கள் அமைந்திருக்கும். விதையுறை பழுப்பு நிறத்தில், சவ்வு போன்று விதையை மிக நெருக்கமாக ஒட்டி அமைந்துள்ளது. சேமிப்புத் திசுவான கருவூண்திசு விதையின் பெரும்பகுதியாக உள்ளது. கருவூண்திசு கருவிலிருந்து ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அடுக்கினால் தனிமைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்கிற்கு **மேலடுக்கு** (epithelium) என்று பெயர். கரு சிறியது. இதில் **ஸ்குடெல்லம்** (scutellum) என்ற கவச வடிவ விதையிலை காணப்படுகிறது. இந்த ஸ்குடெல்லம் கருஅச்சின் பக்கவாட்டை நோக்கி அமைந்துள்ளது. வேர்மூடியால் பாதுக்காக்கப்பட்ட முளைவேரும் முளைக்குருத்தும் கொண்டு ஒரு குட்டையான அச்சு காணப்படுகிறது. முளைக்குருத்து **முளைக்குருத்து உறை** (coleoptile) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. வேர்மூடியை உள்ளடக்கிய முளைவேர் **முளைவேர் உறை** (coleorhizae) என்ற ஒரு பாதுகாப்பு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஸ்குடெல்லம் மேலடுக்கின் உதவியால் கருவூண்திசுவிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை உறிஞ்சி வளரும் கருவிற்கு வழங்குகிறது (படம் 1.23 ஆ).



படம் 1.23 ஆ: ஒருவிதையிலை விதை – *ஒரைசா சட்டைவா*

செயல்பாடு

பச்சைப்பயறு விதைகளை மூன்று மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். நீரை வடித்தபின் சில விதைகளை எடுத்து தூயதட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஈர பஞ்சு அல்லது வடிதாளில் வைக்கவும். இந்த விதைகளை முளைக்க விடவும். முளைத்த விதைகள் எடுத்து பிளந்து அதன் பகுதிகளை உற்று நோக்கவும். உற்று நோக்கியதை பதிவு செய்யவும்.

1.7 கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Apomixis)

பூக்கும் தாவரங்களில் கருவுறுதல் மூலம் நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் **கருவுறு இனப்பெருக்கம்** (amphimixis) எனப்படும். ஆனால் எந்நிலையிலும் ஆண், பெண் கேமீட்கள் இணைவின்றி நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் **கருவுறா இனப்பெருக்கம்** (apomixis) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

"அப்போமிக்ஸிஸ்" என்ற சொல், 1908–ஆம் ஆண்டு விங்க்ளர் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 26 4/14/2020 4:25:11 PM